

ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1–30) ข้อละ 1 คะแนน

1.

ก. 749

ข. 901

ค. 911

ง. 897

2. จงหาผลบวกของจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมด ที่สอดคล้องกับ $1 < n < 1000$ โดยที่เศษจากการหารด้วย 7, 10 และ 13 คือ 1

ก. 749

ข. 901

ค. 911

ง. 897

3. กำหนด $f(x) = 2(ax)^2 - ax - 1$ และ $g(x) = ax - 1$ โดยที่ $a > 0$ ถ้า $\frac{f}{g}(2a) = 2$ แล้ว จงหาค่าของ $f \circ g^{-1}(a)$ เมื่อ $x \neq \frac{1}{a}$

ก. -1

ข. $\frac{1}{2}$

ค. 2

ง. 3

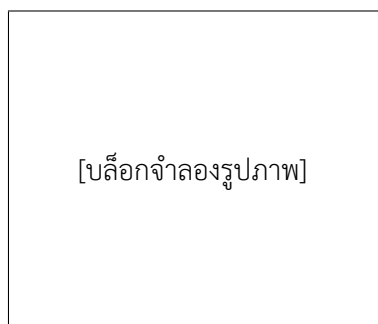
ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31–55) ข้อละ 1 คะแนน

4. โปรแกรมนี้พิมพ์คำตอบอะไร

```
x = 1
while x < 5:
    x = x + 3
    if x % 3 == 0:
        continue
    x = x - 4
print(x)
```

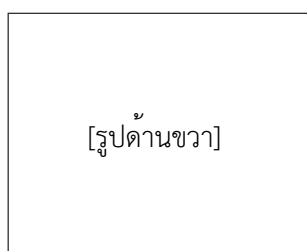
- ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7

5. จากรูปวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางและมีรัศมีเท่ากับ 2 หน่วยด้านล่างนี้ จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม $\triangle ABC$



- ก. 2 ข. $\sqrt{3}$
ค. $\sqrt{3} - 1$ ง. $2\sqrt{3} - 2$

6. พิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เป็นจุดบนด้าน BC ซึ่งทำให้ AD ตั้งฉากกับ BC ถัดด้าน AB ยาว 1 หน่วย และด้าน AC ยาว 3 หน่วย จงหาค่าของ $\frac{CD}{BD}$



- ก. 3 ข. 4 ค. 9 ง. 10

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56–60) ข้อละ 2 คะแนน

7. บริษัทของคุณพอรับจัดสวนและปูสนามหญ้าที่บ้านแห่งหนึ่ง สนามหญ้ามี่ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร คุณพอได้จัดวางสปริงเกอร์ 8 ตัว ซึ่งสปริงเกอร์แต่ละตัวมีขนาดไม่เท่ากัน สามารถฉีดน้ำได้รอบทิศตามรัศมีของแต่ละตัว โดยวางตรงเส้นประกึ่งกลางตามความยาวของ จะต้องเปิดสปริงเกอร์อย่างน้อยที่สุดกี่ตัว จึงจะครอบคลุมพื้นที่สนามหญ้าทั้งหมด
8. หากกำหนดไวยากรณ์ (Grammar) ของภาษาหนึ่งเป็น $(01)^*00(11)^*$ ผลการรับรู้ (Recognition) ของสตริงคำว่า 010100 จะเสร็จสิ้นที่สถานะใด และสอดคล้องกับโครงสร้างไวยากรณ์หรือไม่